Nama : Herly Herdiansyah Saputra
NIM : 055716397

Izin menjawab diskusi 6

1. Langkah-langkah untuk Membangun Sistem Informasi Terintegrasi

    1. Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)

        - Inventarisasi sistem yang sekarang: manajemen inventaris, penjualan, pemasaran. Identifikasi data utama, proses bisnis, dan gap yang ada.
        - Stakeholder mapping: siapa saja yang terlibat (tim penjualan, marketing, gudang, manajemen) dan apa kebutuhan informasi mereka.
        - Gunakan metode analisis sistem

    2. Perancangan Arsitektur Sistem (Design)

        - Tentukan model integrasi yang akan digunakan: misalnya Enterprise Information System (EIS) atau sistem terpusat (cloud).
        - Desain basis data terpusat (centralized database) agar semua modul (inventori, penjualan, pemasaran) bisa mengakses dan memperbarui data yang sama secara real-time.
        - Desain layer aplikasi (frontend, backend) dan integrasi antar-modul sistem (misalnya via API, middleware, ESB).

    3. Pemilihan Teknologi dan Platform

        - Evaluasi platform teknologi (on-premise vs cloud). Untuk fleksibilitas dan skalabilitas, solusi berbasis cloud atau hybrid bisa dipertimbangkan.
        - Pilih sistem manajemen basis data (DBMS) yang kuat untuk mendukung volume transaksi ritel.
        - Rancang sistem keamanan (security) dan tata kelola TI (IT governance), termasuk backup, disaster recovery, hak akses, otorisasi.

    4. Implementasi Sistem (Deployment)

        - Implementasikan modul secara bertahap (phased rollout): mungkin mulai dengan integrasi antara inventaris dan penjualan, kemudian baru pemasaran, agar risiko lebih terkendali.
        - Migrasi data: konversi data dari sistem lama ke sistem baru (menyusun migrasi data, pembersihan data, validasi).
        - Pelatihan (training): pastikan pengguna sistem — staf operasional, manajemen, marketing — dilatih menggunakan sistem baru.

    5. Uji Coba dan Validasi Sistem (Testing)

        - Lakukan pengujian fungsional (functional testing), integrasi (integration testing), uji beban (load testing), dan uji keamanan (security testing).
        - Validasi dengan pengguna akhir (end-user testing) untuk memastikan sistem usable dan sesuai kebutuhan.

6. Pemeliharaan dan Evaluasi (Maintenance & Evaluation)

    - Monitoring performa sistem, penggunaan, dan masalah pasca-implementasi.
    - Perbaikan bug, optimasi kinerja, dan upgrade modul bila perlu.
    - Evaluasi dampak sistem terintegrasi terhadap efisiensi operasional (misalnya pengurangan waktu pengambilan keputusan, visibilitas data, kesalahan stok).

7. Pengambilan Keputusan Berbasis Data

    - Gunakan sistem terintegrasi untuk menghasilkan laporan dan dashboard manajemen (misalnya KPI penjualan, stok, marketing ROI) agar manajemen dapat membuat keputusan cepat dan strategis.
    - Implementasikan sistem pendukung keputusan (Decision Support System, DSS) bila diperlukan untuk analisis data lebih lanjut (modul Analisis Sistem Informasi sering membahas DSS sebagai bagian dari SI)

2. Tantangan yang Mungkin Dihadapi & Cara Mengatasinya

Beberapa tantangan yang mungkin muncul dan cara mengatasinya:

1. Resistensi Organisasi / Budaya

    - Tantangan: Pegawai mungkin enggan menggunakan sistem baru karena perubahan proses kerja, kebiasaan lama, atau kurang percaya teknologi.
    - Solusi: Lakukan manajemen perubahan (change management): komunikasi manfaat sistem terintegrasi, training, workshop, dukungan manajer. Libatkan pengguna awal (champion) yang mendukung perubahan.

2. Kualitas Data

    - Tantangan: Data di sistem lama mungkin tidak bersih, duplikat, atau tidak konsisten, sehingga migrasi bisa bermasalah.
    - **Solusi**: Sebelum migrasi, lakukan data cleansing (pembersihan data). Gunakan alat ETL (Extract, Transform, Load) untuk transformasi data. Lakukan validasi pasca migrasi untuk memastikan integritas.

3. Kompleksitas Integrasi Sistem

    - Tantangan: Mengintegrasikan sistem berbeda (misalnya sistem inventaris lama dengan aplikasi penjualan modern) bisa teknis sulit.
    - Solusi: Gunakan middleware, API, atau Enterprise Service Bus (ESB) untuk menghubungkan sistem. Pertimbangkan bantuan konsultan SI atau system integrator profesional.

4. Keamanan dan Kepatuhan (Compliance)

    - Tantangan: Risiko keamanan data (mis. kebocoran data, akses tidak sah) meningkat ketika sistem terpusat. Juga regulasi (misalnya perlindungan data) mungkin relevan.

- Solusi: Terapkan best practice keamanan: kontrol akses berbasis peran (role-based access), enkripsi data, backup rutin, audit trail. Implementasikan kebijakan tata kelola TI (IT governance).

5. Biaya dan Anggaran

    - Tantangan: Biaya implementasi (lisensi, pengembangan, infrastruktur) bisa tinggi.
    - Solusi: Hitung Total Cost of Ownership (TCO) – bukan hanya biaya awal, tetapi juga biaya pemeliharaan, pelatihan, upgrade. Pertimbangkan solusi cloud untuk menekan biaya infrastruktur on-premise.

6. Keterbatasan Sumber Daya TI

    - Tantangan: Perusahaan mungkin tidak punya tim TI cukup ahli dalam integrasi sistem.
    - Solusi: Rekrut atau kontrak tenaga ahli (konsultan sistem informasi), atau latih tim internal. Bisa juga gunakan jasa integrator sistem (system integrator).

3. Risiko dalam Proses Pembelian Paket Perangkat Lunak & Cara Mengelola Risiko

Dalam membeli paket perangkat lunak (software) — terutama manajemen proyek, akuntansi, dan kolaborasi tim — ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan, terutama di konteks perusahaan teknologi seperti XYZ:

1. Pemilihan Software yang Tidak Sesuai Kebutuhan

    - Risiko: Membeli software yang fiturnya berlebihan (overkill) atau kekurangan fitur penting → tidak maksimal digunakan, biaya sia-sia.
    - Mitigasi: Lakukan analisis kebutuhan software dengan user dan stakeholder. Buat RFP (Request for Proposal) dan demo software dari vendor. Gunakan uji coba (trial) sebelum membeli.

2. Model Lisensi vs Langganan (Subscription)

    Risiko:

    - Lisensi tradisional (“perpetual license”) → biaya awal tinggi, risiko membeli versi lama.
    - Model subscription → biaya berulang, bisa jadi lebih mahal dalam jangka panjang jika tidak dikelola dengan baik.

    Mitigasi:

    - Hitung TCO (Total Cost of Ownership) untuk kedua model.
    - Negosiasi dengan vendor: diskon, jumlah pengguna, pembaruan.
    - Pastikan kontrak fleksibel (misalnya bisa menambah/mengurangi pengguna sesuai kebutuhan).

3. Keamanan dan Kepatuhan Software

- Risiko: Software mungkin rentan celah keamanan, atau vendor tidak mematuhi regulasi lokal (misalnya perlindungan data).
- Mitigasi: Periksa reputasi vendor, tinjau audit keamanan/vendor certification, lakukan uji keamanan (security review) sebelum implementasi. Pastikan kontrak mencakup klausul keamanan dan pemeliharaan.

4. Ketergantungan Vendor (Vendor Lock-in)

    - Risiko: Jika sistem sangat tergantung pada satu vendor, pindah ke vendor lain bisa sulit dan mahal.
    - Mitigasi: Pertimbangkan open-source atau vendor yang mendukung portabilitas data (mis. export/import data). Negosiasikan klausul untuk migrasi di kontrak (mis. data ownership, format terbuka).

5. Kegagalan Implementasi

    - Risiko: Software tidak diimplementasikan sesuai rencana → tidak tercapai manfaat, ROI rendah.
    - Mitigasi: Gunakan pendekatan implementasi bertahap, pilot project, dan manajemen proyek yang baik. Libatkan project manager berpengalaman dan stakeholder kunci.

6. Masalah Lisensi/Pelanggaran IPR

    - Risiko: Penggunaan software bajakan atau tidak sah → risiko hukum, keamanan, reputasi.
    - Mitigasi: Pastikan semua lisensi legal, gunakan software dari distributor resmi. Perusahaan bisa mengecek BSA Software Alliance (atau entitas lokal) untuk kepatuhan. (Di Indonesia, isu lisensi software relevan, perhatikan legalitas).

7. Kegagalan Adopsi Pengguna

    - Risiko: Meskipun software dibeli, jika pengguna enggan menggunakannya, manfaat tidak tercapai.
    - Mitigasi: Training intensif, sesi onboarding, support vendor, dokumentasi, dan feedback loop agar pengguna terus merasa dukungan.

4. Ringkasan Rekomendasi untuk Perusahaan XYZ

- Gunakan pendekatan bertahap untuk integrasi sistem agar risiko lebih terkendali.
- Hitung TCO dan ROI dengan matang sebelum memilih antara lisensi tradisional dan model subscription.
- Libatkan stakeholder dari awal (user, manajemen, TI) dalam analisis kebutuhan dan pemilihan software.
- Pastikan keamanan, tata kelola TI, dan kebijakan akses data sebelum implementasi.
- Gunakan vendor terpercaya, kontrak yang jelas (termasuk klausul migrasi dan pemeliharaan), dan lakukan pilot project.

Referensi

Modul Pengantar Sistem Informasi Universitas Terbuka

https://glints.com/id/lowongan/system-integration-adalah

https://kumparan.com/berita-terkini/cara-pengembangan-sistem-informasi-dan-langkah-langkahnya-21pzOUC37ro